

Chapitre transversal - Résolution de problèmes

I. Modélisation en barre

I.1. Problèmes additifs

Le schéma en barres permet de modéliser un problème en illustrant les différentes relations entre les données de l'énoncé.

Exemple

Pedro a dépensé 50 € pour s'acheter un pantalon à 30 € et une chemise. Combien coûte la chemise ?

Même pour un problème simple comme celui-ci, on peut modéliser la situation à l'aide de barres. La longueur des barres n'est pas nécessairement proportionnelle à la valeur qu'elle représente mais il peut être utile de les faire de longueurs différentes si elles représentent des valeurs différentes.

Finalement, on voit à l'aide des barres que le prix de la chemise est le complément qu'il faut ajouter à 30 € pour obtenir 50 €. La chemise coûte $50 € - 30 €$ soit 20 €.

Total : 50 €	
Pantalon : 30 €	Chemise : ?

I.2. Problèmes multiplicatifs

Exemple

Djema vient d'acheter cinq livres identiques pour un coût total de 18 €. Combien coûte chaque livre ?

Ce problème est de type multiplicatif car on doit multiplier le prix d'un livre par 5 pour obtenir 18 €. Ainsi, chaque livre coûte $18 € \div 5$ soit 3,60 €. C'est un exemple de résolution de problème mettant en œuvre de la proportionnalité.

Total : 18 €				
1 livre	1 livre	1 livre	1 livre	1 livre

I.3. Problèmes avec des fractions

Exemple

Pour aller jouer avec mes amis, j'ai pris toutes mes billes. Durant la partie, j'en ai perdu les trois septièmes et maintenant, il m'en reste 20. Combien avais-je de billes au départ ?

Les billes perdues représentent trois septièmes de ce que j'avais au départ. Je peux donc diviser le total des billes en sept parts identiques.

Total des billes						
1	2	3	4	5	6	7
Ce que j'ai perdu.			Il me reste 20 billes.			

On constate que les 20 billes qui restent correspondent à quatre parts. $20 \div 4 = 5$.

Chaque part représente donc cinq billes. J'ai perdu trois parts, ce qui représente 15 billes (3×5). $15 + 20 = 35$. Au total, j'avais donc 35 billes.

I.4. Pour aller plus loin...

Exemple

Une mère distribue 75 € à ses trois enfants en fonction de leur âge : l'aîné aura 10 € de plus que le cadet et le benjamin aura 10 € de moins que le cadet. Combien donne-t-elle à chacun de ses enfants ?

Pour réaliser un schéma en barres, on peut décider d'une barre unité : par exemple, le montant reçu par l'enfant le plus jeune sera le montant unité. Voilà ce qu'on obtient.

L'aîné	Unité	+10 €	+10 €	Total 75 €
Le cadet	Unité	+10 €		
Le benjamin	Unité			

À partir de là, on peut imaginer une nouvelle modélisation car on constate que le total de 75 € est obtenu en prenant trois fois le montant unité du benjamin ajouté à trois fois 10 €.

Total : 75 €			
Unité	Unité	Unité	+30 €

Par conséquent, trois unités ensemble valent $75 € - 30 € = 45 €$ et ainsi une unité vaut $45 € \div 3$ soit 15 €. Le benjamin aura 15 €, le cadet 25 € et l'aîné 35 €.

$15 + 25 + 35 = 75$. Le total est bien égal à 75 €.

II. Les balances de Roberval

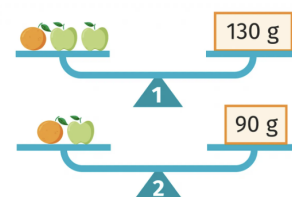
Les balances Roberval sont composées de deux plateaux. Lorsque les masses posées sur chaque plateau sont identiques, alors les plateaux sont en équilibre. On peut se servir des balances Roberval pour modéliser et résoudre des problèmes mathématiques.

Exemple

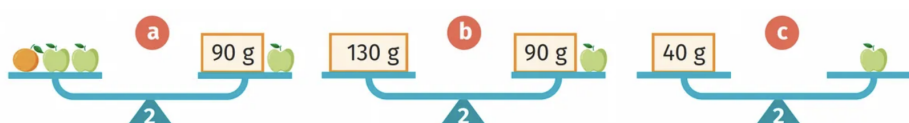
Deux pommes et une orange pèsent ensemble 130 g.

Une pomme et une orange pèsent ensemble 90 g.

Combien pèse chaque fruit individuellement ?



Résolution : On considère la balance n°2 et on ajoute une pomme de chaque côté pour conserver l'équilibre (a) Puis, grâce à l'information de la balance n°1, on peut remplacer les fruits du plateau de gauche par une masse de 130 g (b) Et enfin, on retire de chaque côté de la balance 90 g. Les plateaux sont toujours équilibrés donc une pomme pèse 40 g (c).



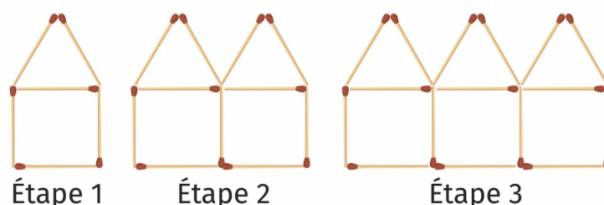
Grâce à la balance n°2 initiale, on en déduit qu'une orange pèse $90 \text{ g} - 40 \text{ g}$ soit 50 g.

III. Motifs évolutifs

Certains motifs admettent une structure qui se répète. On peut alors prévoir la forme d'un motif au bout de plusieurs répétitions.

Exemple

On considère le motif ci-contre.
On souhaite connaître le nombre d'allumettes nécessaires à l'étape 32.



Méthode : Dans ce genre de problème, il ne faut surtout pas écrire toutes les étapes une par une pour répondre à la question, mais repérer la structure qui se répète dans le motif.

Dans cet exemple, on remarque que pour passer de l'étape 1 à l'étape 2, on ajoute cinq allumettes qui correspondent à la structure ci-contre.



On ajoute à nouveau cette même structure pour passer de l'étape 2 à l'étape 3.

Donc, entre l'étape 1 et l'étape 3, on a ajouté deux fois cinq allumettes.

Sans faire tous les calculs, on peut résumer la situation lors de chaque étape à l'aide du tableau suivant. On calcule que l'étape 32 nécessite 161 allumettes car $6 + 31 \times 5 = 161$.

Étape	Nombre d'allumettes
1	6
2	$6 + 1 \times 5$
3	$6 + 5 + 5 = 6 + 2 \times 5$
4	$6 + 5 + 5 + 5 = 6 + 3 \times 5$
...	
32	$6 + 5 + \dots = 6 + 31 \times 5$